

POZLAMAYI ETKİLEYEN YARDIMCI ÖGELER



İÇİNDEKİLER

- Pozlama Telafisi
- Kontrast Ayarı
- Dijital Ölçüm Modları
- Fotoğraf Kayıt Formatları
 - JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 - RAW Formatı
 - TIFF (Targed Image File Format) Kayıt Formatı
- Dijital Filtre ve Efektler
- Beyaz Ayarı (White Balance-wb)
- Keskinlik Ayarı



HEDEFLER

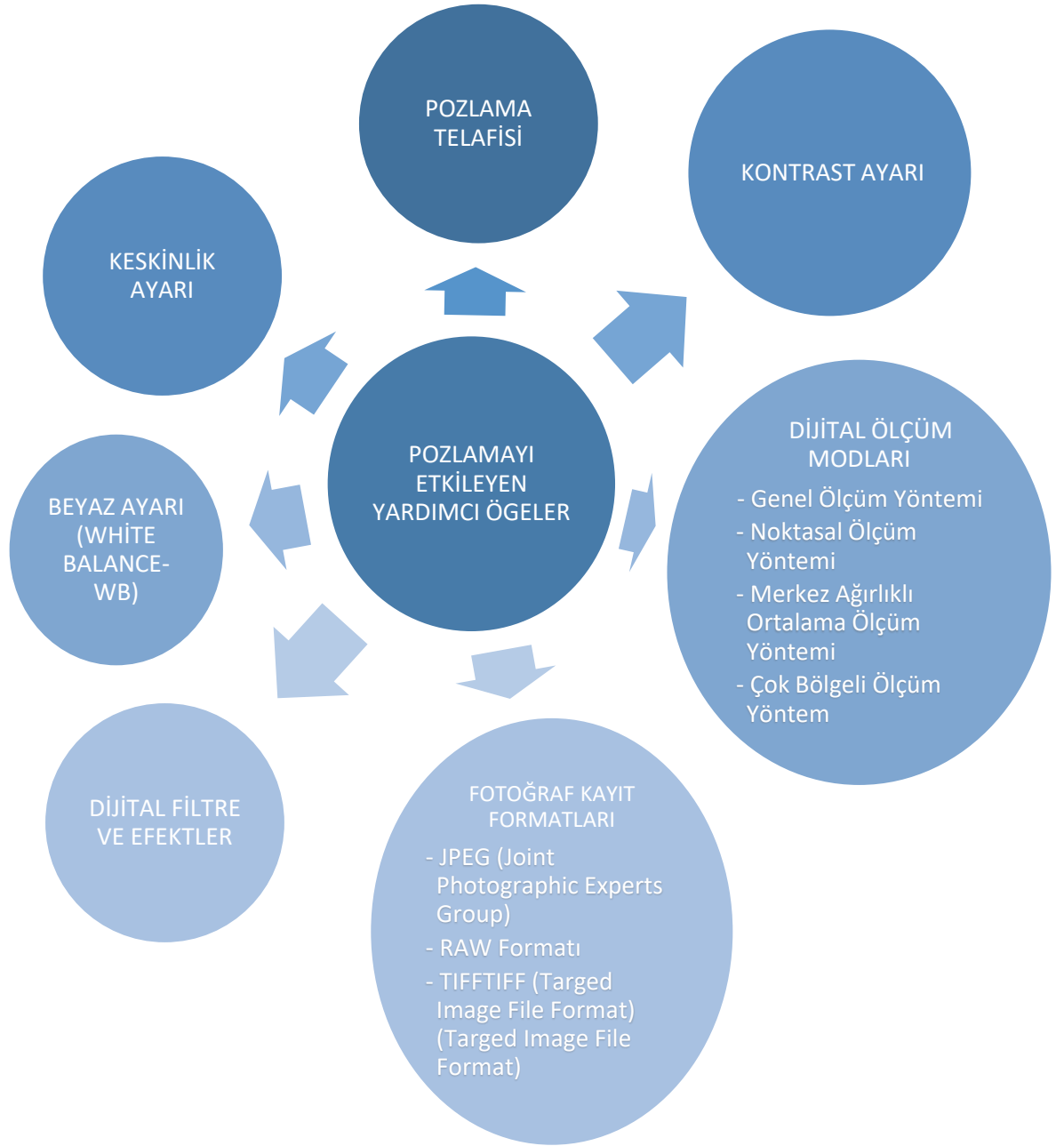
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fotoğraf çekmeden önce amaca uygun kayıt formatını seçebilecek,
- İdeal ölçüm modunu belirleyebilecek,
- Ortamdaki ışık derecesine göre beyaz ayarını yapabilecek,
- Poz telafisiyle düzeltme yapabilecek,
- Fotoğraf makinesinde tasarladığınız görüntüyü çekebilecek teknik ayarları yapabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
Dr. Öğr. Üyesi
Taşkın ERDOĞAN

ÜNİTE
8



GİRİŞ

Son yıllarda teknolojik alanda yaşanan gelişmelerden fotoğraf ve fotoğrafçılık alanı da etkilenmektedir. Analogdan dijitale evrilen fotoğrafçılık zaman içerisinde tekniksel ve düşünsel süreçler içerisinde şekillenmiştir. Bu kapsamda 1989'da analog fotoğrafın icadından yaklaşık 150 yıl sonra dijital fotoğraf ortaya çıkmış ve fotoğraf ile ilgili geleneksel algıları dönüşüme uğratmıştır(Çetin ,2002). 21. yüzyılda iletişimin ve dijital aygıtların gelişimi görsel sanatlarda yeni üretim anlayışlarını doğurmuştur. Fotoğraf, bu çağda belgeleme, sanatsal ifade ve hikâye anlatma aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır. 00000000000000000000 Başka bir açıdan bakıldığında fotoğraf için araç olan makine kadar ona çeşitli dokunuşlar yapan fotoğrafçının o kareye ait dokunuşları da önemlidir. Öncelikle amacınıza, ekonomik durumunuza ve seviyenize göre seçtiğiniz uygun bir makinede neler yapabileceğinizi iyi bilmeniz gerekmektedir. Bir fotoğraf karesi ancak doğru zamanda ve uygun koşullarla yakalandığı zaman etkileyici bir görüntüye dönüşecektir. Zihinde tasarlanan görüntünün tam olarak fotoğrafa yansıtılabilmesi, makinenizin size sağladığı imkânları iyi değerlendirmenize bağlıdır. Bir fotoğraf makinesinde bu ayarları yapabileceğiniz çeşitli seçenekler bulunmaktadır.



Bazı ışık ortamlarında fotoğraf makinesinde bulunan pozometreler, istenilen farklı ışık alanlarındaki noktaları ölçüm yaparak yakalamak için yetersiz kalmaktadır.

Tamamen ışığı kontrol etme ilkesine göre tasarlanmış bir fotoğraf makinesinde önceki ünitelerde ele alınan diyafram, enstantane ve ISO gibi temel ayarların yanı sıra pozlamada etkili olan yardımcı ayarlar da yer almaktadır. İdeal netlikte, renkte ve ışık değerinde bir görüntü oluşturabilmesi için kullanıcının bu ayarlara da egemen olması gerekmektedir. Pozlamada etkili olan yardımcı öğeler aynı zamanda çekim sonrası dijital müdahaleler, baskı ve diğer uygulamalar için de önemlidir. Oldukça gelişkin bir teknolojiye sahip D-SLR bir fotoğraf makinesini daha işlevsel ve verimli kullanabilmenin yolu bu ayarları bilmekten geçmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış bu ünite de poz telafisi, beyaz dengesi, kontrast, ölçüm modları, fotoğraf kayıt formatları, dijital filtre ve efektler gibi ayarlar hakkında bilgi verilmektedir. Günümüzde üretici firmalar bir yandan çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirebilecek karmaşıklıkta makineler üretirken; diğer yandan kullanım kolaylığına odaklanmaktadırlar. Fotoğraf makinesinde yer alan bir ayarın mantığını anlamak, etkileyici fotoğraf çekiminde fayda sağlamaktadır.

POZLAMA TELAFİSİ (EXPOSURE COMPENSATION)

Fotoğrafçılıkta gerek sanatsal gerek ekonomik gerek hobi olarak ya da hangi amaçla çekilirse çekilsin öncelikli kural doğru pozlamayı yakalamaktır. Ayrıca bazen doğal unsurlar bazen de fotoğrafın ne için ve nasıl kullanılacağı insan elinin müdahalesini gerektirecek uygulamalarla da şekillenmektedir. Burada yapılması gereken el pozometresi ile yapılan ölçümler ile ışığın az veya fazla gelmesine bağlı olarak pozlama telafisi olarak da adlandırılan *Exposure Value (EV)* değerleriyle oynamaktır. Bir başka ifade ile *pozlama telafisi*, fotoğrafçıların, çekilmeden önce görüntüyü karartmak veya aydınlatmak için fotoğraf makinesinin ışıkölçer tarafından çekilen pozlama ayarlarını geçersiz kılmasına izin verir. Pozlama telafisi;

pozlamanın ana değişkenleri olan *diyafram, enstantane ve ISO* değerlerine hiç dokunmadan ışığı arttırıp azaltarak + veya – değerlere pozlama yapabilmeye olanak sağlamaktadır. Bu durum pozlama telafisini önemini ortaya koymaktadır ve aşağıda verdiğimiz örneklerle açıklanmaktadır.



Örnek

- Karlı bir ortamda çekim yapıldığında makina normalden daha fazla bir parlaklık algılayabilmektedir. Bu durum fotoğrafların gri veya daha az pozlanmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda (+) yönde ayar ile yapılan pozlama telafisi ile karın beyazlığı muhafaza edilebilmektedir.

Öte yandan ışık parlaklığın fazla geldiği bir ışık kaynağının önünde çekilen bir portre fotoğrafı bir siluet gibi kadrage yansıyabilmektedir. Bu durumu düzeltmek içinde pozlama telafisi istifade edilecek bir ayardır. Bazen de estetik kaygılar veya sanatsal ifadeler için daha aydınlık veya karanlık bir ortam oluşturulmak istenilebilmektedir. Böyle bir durum için de pozlama telafisi kullanılmaktadır. Yine ifade edildiği gibi ışık kaynaklarına göre yapılan pozlama telafileri, elde etmek istediğimiz karenin amacına uygun bir şekilde oluşmasına zemin hazırlamaktadır.



Örnek

- Güneşli bir ortamda yapılan çekimde ana konu karanlık olarak çıkabilmektedir. Böyle bir durumda ana konuyu aydınlatmak için yapılacak pozlama telafisi ayarı + 1 EV pozlama telafisidir.
- Düşük ışık koşullarının olduğu karanlık ortamlarda ise aşırı pozlama durumundan kaçınmak için ihtiyaca göre denemeler yaparak - 1 EV veya - 2 EV telafi ayarlarını kullanabilirsiniz.

Günümüzdeki fotoğraf makineleri doğru pozlama için otomatik ayar seçeneğini bizlere sunmasına karşın, bazı özel durumlarda bu pozlama ölçüm sistemi isteklerimizi tam karşılamayabilir. Bunun temel nedeni ölçüm algılayıcılarımızın ortamdaki tonlara göre çalışması ve ortalama bir değer almasıdır. Makine donanımları sahnedeki ortalama değeri %18 gri olarak tanımlanan standart tona dönüşeceğini öngörerek bu ayarı kabul eder. Eğer ortamdaki tonlar belirlen orta gri tonundan koyu ise ölçüm cihazı pozlamada yeterli ışığın olmadığını ve çekilecek fotoğrafın karanlık çıkacağını öngörür. Yine bunun tam tersinde ise orta griye oranla daha açık bir ton kadrageınızda görülmüşse fotoğrafınızın çok fazla ışık alacağını ve parlamalar olacağını varsayar



Makinenizin üzerinde bulunan döner ayar düğmesinde “P,S,A,M” harfleri ile gösterilen çekim modlarını ifade eden harfler bulunmaktadır.

(Demir,2023). Makinenizin üzerinde bulunan döner ayar düğmesinde “P,S,A,M” harfleri ile gösterilen çekim modlarını ifade eden harfler bulunmaktadır. Bu dört farklı mod ile yapacağınız pozlama telafisi seçenekleri bulunmaktadır. Bu kısaltma şeklinde harflerle gösterilen semboller, üreticisine göre farklılıklar göstermektedir. “M” ile gösterilen manuel mod ile “P” ile gösterilen program modu genel olarak ortak sembollerdir. Ancak bir fotoğraf makinesinde “A” ile gösterilen diyafram öncelikli mod farklı bir markaya ait bir makinede “Av” harfleri ile ayar düğmesi üzerinde gösterilir. Benzer şekilde “S” ile gösterilen enstantane öncelikli mod başka bir üretici firmanın ayar sembollerinde “Tv” kısaltması şeklinde bulunmaktadır. Bunlara ana hatları ile değinecek olursak:

Program Modu (P): Birçok makinede poz telafisi için perde hızını değiştiren bir çekim modudur. Bazı makinelerde farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun için her makinenin kendi kullanım kılavuzunda bu özelliğin nasıl kullanılacağına dair bilgilere bakmak faydalı olacaktır (Demir,2023). Diyafram ve enstantane hızını otomatik belirlemesine karşın ISO değeri, flaş ünitesi, beyaz dengesinin yanı sıra pozlama telafisi içinde müdahale imkanı sağlayan bir moddur. *Genellikle fotoğrafçı yeni başlayanların tercih edeceği bir çekim modudur.* Kendinizi geliştirdikçe daha özgün ve farklı kareler yakalamak için zamanla bu mod isteklerinizi tam karşılamayacaktır.

Enstantane Öncelikli Mod (Tv,S): Enstantane değerini ya da başka bir ifade ile perde hızını amaçladığımız hareket algısını karemise yansıtmak istediğimiz zamanlarda enstantane öncelikli modu seçip makinemize gerekli olan perde hızını girmemiz gerekmektedir. Bunun yanında *makine ideal pozlamayı yakalamak için ışık ölçüm sisteminden yararlanacak ve diyafram değerini de kendisi hesaplayacaktır (Konuralp,2025).* Pozlama telafisi ise buna karşılık perde hızını ayarladığınızda size diyafram değerini değiştirecek bir imkan da sunabilmektedir.

Diyafram Öncelikli Mod (A,Av): Bu modda yapacağınız pozlama telafisi perde hızını değiştirir. Özellikle alan derinliğini kontrol etmekte işe yarayan bir çekim modudur. Ayar düğmemizi bu seçeneğe getirdiğimizde diyafram değerimiz aynı kalırken, perde hızı telafi uyguladığımız oranda değişecektir.

Manuel Mod (M): Makinenizde bulunan diyafram, ISO ve enstantane gibi ayarların tamamını çekim yapan kişinin belirleyerek girdiği çekim modudur. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar; eğer alan derinliği olan bir kare istiyorsanız öncelikli olarak diyafram değeri ne gerektiriyorsa onu girmeli, daha sonra girmiş olduğunuz diyafram değerine göre fotoğrafınızda dengeyi sağlayacak enstantane hızını belirlemenizdir. Ayrıca ISO değeri de başlangıçta en alt seviyede tutulmalıdır. Eğer harekete dayalı bir ayar yapmanız gerekiyorsa önce perde hızınızı belirlemeli ve ona uygun bir diyafram değerini sonrasında seçmeniz gerekli olacaktır (Konuralp,2025). Sabit bir ISO ile tam manuel modda yapacağınız işlem, pozlama göstergeniz “0” ı gösterene kadar kullanıcı deklanşör hızını veya diyaframı ayarlar. Eğer operatör “+ 1” ekstra bir pozlama isterse bu seferde diyaframı ve deklanşör hızını göstergede “+1” görünecek şekilde ayarlar [1].

Fotoğraf makinesinin önerdiği ışık ayarı eğer çekeceğiniz kareyi tam olarak karşılamıyor ise ISO ayarlarına hızlı bir şekilde yapılan müdahale ile bu değer arttırılabilir veya azaltılabilir. Böylece fotoğrafınızı daha aydınlık veya karanlık yapabilirsiniz (Resim 8.1).



Kişi eğer daha aydınlık veya karanlık bir fotoğraf çekmek istiyorsa, görselde belirtilen düğme aracılığı ile bu değeri azaltabilir veya arttırabilir.



Görsel 8.1. Dijital Bir Fotoğraf Makinesinde Pozlama Ayarı Düğmesi ve LCD Ekrandaki Görüntüsü (amatordenprofesyonele.blogspot.com).

Eğer daha aydınlık bir fotoğraf çekmek istiyorsanız ya da fotoğrafınız az ışık almışsa ve karanlık bölgeler ortaya çıkmışsa, az pozlanmış, ya da literatürde geçen kavrama göre (*underexposure*)'a maruz kalmış demektir. Burada poz telifisi değerini '+'ya doğru alarak ışığı artırabilirsiniz. Bunun tam tersi durumlarda ise yani gerekenden daha fazla ışık alması halinde fotoğraf aşırı pozlanmış (*overexposure*) olarak ifade edilir. Bu durumda daha karanlık bir kare için poz telifisi değeri '-'ye doğru alarak düşürülmelidir. Kompakt fotoğraf makinelerinde +3 Ev / -3 Ev profesyonel makinelerde +5 Ev / -5 Ev aralığında 1/2 veya 1/3 basamaklama ile poz düzeltmesi yapılabilir. Burada temel mantığa göre pozitif (+) değerler fotoğrafı daha parlaklaştırırken; negatif (-) değerler fotoğrafı daha karanlık yapmaktadır. Yani bu sayede diğer ayarlara dokunmadan pratik olarak daha aydınlık veya daha karanlık bir fotoğraf çekilebilir(Erdal,2023). (Görsel 8.2)



Görsel 8.2. Aynı Karenin Farklı Pozlama Değerleri ile Çekimi (Erdal,2023).

Pozlama telafisi kullanım amaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bir fotoğraf makinesinde çekim pozlama telafisi, basamaklı pozlama telafisi ve flaş pozlama telafisi olmak üzere üç çeşit pozlama telafisi bulunmaktadır.

Çekim Pozlama Telafisi (EV Ayarları): ISO ayarlarına doğrudan ve hızlı bir şekilde müdahale etmek üzere kullanılmaktadır. *ISO değerlerini azaltır veya arttırlar.* Daha karanlık veya aydınlık bir fotoğraf çekmek üzere, makinenin önerilen pozlama değerini değiştirmek için kullanılır.

Basamaklı Pozlama (Auto Bracketing): Bazı fotoğraf makinelerinde pozlama telafisini +1 EV, 0 EV, -1 EV biçiminde otomatik yaparak aynı *anda üç veya daha fazla kare çeken* ayarlar (AutoBracketing-AB) bulunmaktadır.

Flaş Pozlama Telafisi (EV): Flaş çıkışı makinenin önerdiği seviyeden farklı bir değere ayarlamak için kullanılır. *Ana konunun arka planla ilişkili olarak aydınlığını değiştirir.* Ana konunun daha parlak görünmesi için flaş çıkışı yükseltilebilir veya istenmeyen ışıkları veya yansımaları önlemek için azaltılabilir (Dinarlı, 2025).

Pozlama telafisi doğru fotoğraf çekim için oldukça önemlidir. Bu nedenle her çekimden önce pozlama telafisi ayarlarını yapmak ve test etmek gerekmektedir. Her makinede bu ayar için farklı uygulama biçimleri söz konusudur. Bu noktada her marka için ayrı bir yol izlenilmesi gerekmektedir. Kimi makinalarda ayarlama bir kadran üzerinden çevrilerek yapılırken bazı makinalarda dijital olarak + veya – butonuna ekran üzerinde basılarak yapılmaktadır. Diğer yandan her çekim koşulu değiştiğinde bu ayar sıfırlanmalı ve yeni koşullara göre ayarlaması yapılmalıdır.

Kontrast Ayarı

Fotoğrafta kontrast ya da Türkçe ifadesi ile zıtlık, hayatın içinde her alanda olduğu gibi bazen bir şeyi anlatmada ve aktarmada ya da anlatılan şeye dikkat çekmekte önemli unsurlardan biridir. Kontrast bir fotoğraf karesindeki en açık yani parlak olan bölge ile en koyu yani karanlık bölge arasındaki ton farkını göstermektedir. Bu nedenle kontrast dengesi oldukça önemlidir. Çekim için önemli etmenlerden biri olan kontrastı ayarlamak fotoğrafçının başlıca işleri arasındadır. Çünkü kontrast bir taraftan görsel etkiyi artırırken diğer taraftan vermek istediğiniz mesajı güçlendirebilmekte veya etkisini düşürebilmektedir. Fotoğraf görselin yanı sıra duygulara hitap eden tarafı olan da bir eylemdir. Bu



Fotoğrafta kontrast en aydınlık bölge ile en karanlık nokta arasındaki farkı yani tonal kontrastı veya renkler arasındaki ilişkiyi ifade eder.

nedenle fotoğrafçı yansıtaçağı duyguyu vereceğı atmosferi doğru belirlemelidir. Bu araçlardan birisi de fotoğrafta kontrast ayarıdır.



Örnek

- Daha güçlü dramatik veya keskin bir his yansıtmak istediğiniz karede yüksek kontrast tercih edebilirsiniz. Öte yandan naif yumuşak ve hayalvari bir atmssfer için de düşük kontrast ayarı daha makul olacaktır.

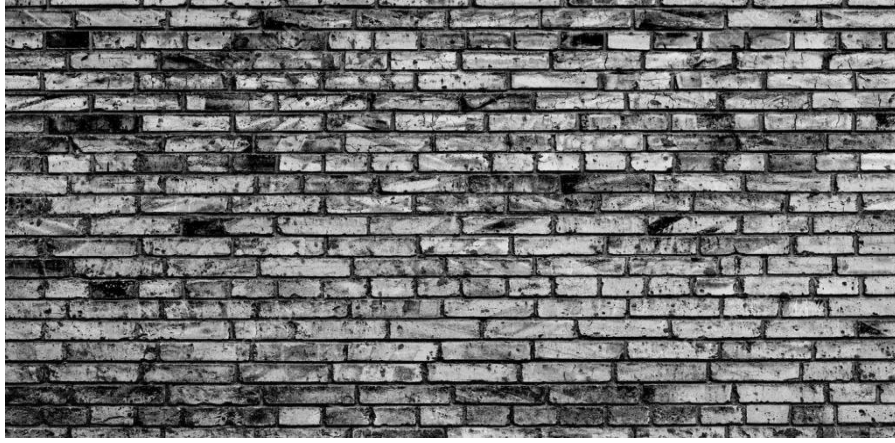
Bu noktada dikkat etmesi geren hususlardan en önemlisi çekilecek objenin ışığa yakınlığı veya uzaklığı ile ışığın şiddetinin ne kadar olduğudur. Yine *sarı ile kırmızı veya mavi arasında ya da soğuk sıcak zıt renkler* ile sağlanan güçlü kontrastlar, fotoğrafın etkisini güçlendirecek kompozisyonlar oluşturmamızda bize yardımcı olacaktır

Diğer taraftan fotoğrafta dikkati güçlendirmek ve durağan olmayan bir anlatım üslubu oluşturmak için de zıtlıklardan yararlanılır. Fotoğrafta çeşitli zıtlık türleri kullanılmaktadır. Bunlar yön, renk, içerik, biçim, büyüklük ve hareket zıtlıklarıdır. *Fotoğrafçı kontrastı dikkate alarak hem görsel açıdan fotoğrafını iyileştirebilir hem de vermek istediğı mesajı güçlendirebilir.* Bazen siyah-beyaz bir fotoğrafta gölgeler ve renk karşıtlıkları ile boyutsal olarak bir kontrast sağlayarak fotoğrafınızda vurgu yapmak istediğiniz nesneyi öne çıkarabilirsiniz. Bazen de ayrı yönlere giden iki kişiye odaklanarak veya durgun bir denizde hareket eden tekneye yoğunlaşarak hareketli bir kontrast oluşturabilir ya da bir üçgen ile daireyi aynı karede buluşturarak şekil kontrastı sağlayabilirsiniz. Kontrast ayarı yaparken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktada çekimini yapacağınız konu ve ortamın ışığı önceden planlanmalı ve görülmelidir. Öte yandan fotoğrafın türüne göre de kontrast düzenlenmelidir. Mesala portre çekiminde daha yumuşak bir cilt tonu kareye yansıtmak için düşük kontrast tercih edilmektedir. Manzara veya mimari fotoğraflarda ise yüksek kontrast etkiyi artırmaktadır. Biçimsel ve içeriksel olarak fotoğrafta kontrast elde etmenin basit yolları ise aşağıda sıralanmaktadır (Gençdiş,2018):

Nokta Kontrastı: Bu kontrast biçimi tıpkı bir grafikte düz yüzeydeki nokta etkisinin sağladığı etki gibidir. Nokta kontrastı *fotoğrafta doku ögesi* ile sağlanabilir (Görsel 8.3.).



Fotoğrafçı kontrastı dikkate alarak hem görsel açıdan fotoğrafını iyileştirebilir hem de vermek istediği mesajı güçlendirebilir.



Görsel 8.3. Siyah-Beyaz Ve Taş Doku İle Sağlanan Kontrast (depositphotos.com).

Çizgisel Kontrast: Eğer çizgisel bir biçimsel vurgu ile fotoğrafınızda kontrastı yakalamak isterseniz, düz bir fonda oluşan yatay ve dikey çizgiler yine ters ışığın koyu bir fonda oluşturduğu *ışık parlamaları* sizin için önemli olacaktır (Görsel 8.4).



Görsel 8.4. Suyu Yansıyan Işık Parlamasının Çizgisel Ayrımı ile Sağlanmış kontrast (Gençdiş, 2020).

Leke Kontrastı: Kontrastı sağlayacağınız en önemli unsurlardan biri düz ve temiz bir fon önünde *ters ışıkla* oluşacak silüetlerdir. Detaylardan arınmış silüet görüntüler, fotoğrafta vurguyu artırabilir. Burada önemli olan yeterli ışık farkının sağlanmış olması ve silüetlerin *detaylardan arınmış bir şekilde* koyu olmasıdır (Görsel 8.5).



Fotoğrafta yer alan şekilsel ve boyutsal karşıtlıklarla mesajınızdaki vurguyu güçlendirebilir ve farkındalık oluşturabilirsiniz.



Görsel 8.5. Coğrafi Şekillerin Işık Farkı İle Oluşturulmuş Kontrastı [(Gençdiş, 2018).

Şekil Kontrastı: Bazen bir obje şekilsel olarak karşıtı ile de belirginleştirilebilir. *Dikey-yatay, yuvarlak-köşeli, düz-yuvarlak* şekiller arasında yakalanacak bir kare fotoğraftaki vurguyu güçlendirir (Görsel 8.6).



Görsel 8.6. Farklı Geometrik Şekiller İle Oluşturulan Kontrast (pxhere.com)

Boyut Kontrastı: Bir nesneyi ya da bir insanın büyük veya küçük bir yönünü vurgulamak istediğinizde ya da tanıtım amaçlı bir ürüne boyutsal olarak dikkat çekmek istediğinizde bu kontrasta başvurulabilir.



Örnek

- Tanıtım amaçlı maket bir arabanın kibrit kutusu ile çekilen fotoğrafı ya da haber amaçlı olağan dışı bir sebze yetiştiren veya balık yakalayan birinin ayrıntısına dikkat çeken fotoğrafı bunlara örnek gösterilebilir.

Hareket Kontrastı: Birbirinden zıt yöne hareket eden konulara odaklanıldığında oluşan durumu ifade eder.



Örnek

- Durgun bir su yüzeyinde çapraz veya paralel yönde hareket eden gemiler, birbirine zıt yönde hareket eden kişilerin fotoğrafları örnek olarak verilebilir.

İçerik Kontrastı: Fotoğraflarda kullanılan biçimsel kontrastların yanı sıra içeriksel olarak da kontrast uygulama hem anlatımı güçlendiren hem de fotoğrafı estetik açıdan zenginleştiren bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen fotoğraf içerisinde sağlanan bu vurgu bazen de aslında orada olanın *tam karşısına dikkat çekmek için* özenle seçilebilmektedir (Görsel 8.7).



Özellikle son yıllarda reklamlarda kamu spotu olarak hazırlanan, toplumsal bir sorunla ilgili hazırlanan görsellerde içeriksel kontrast sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.



Görsel 8.7. Çöplükte Yiyecek Arayan İki Çocuk ve Bir Köpek Hayatla İlgili Olmaması Gereken Birçok Karşıtlığı Barındırmaktadır (flickr.com)

Fotoğraf makinelerinde çekim yapmadan önce kontrasta teknik olarak müdahale etmemizi sağlayacak ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarları doğru kullanarak kontrastı daha yüksek yani daha canlı ve parlak bir görüntü elde edileceği gibi kontrastı düşürüp daha gri, soğuk ve durağan bir fotoğraf da çekilebilir. Fotoğraf makinelerindeki menü ayarlarından biri olan kontrast ayarı, yapılan müdahaleye göre farklı etkiler oluşturmaktadır. Türkçe gölge anlamına gelen *shadows* ayarları ile gölgeler azaltılarak fotoğraftaki karanlık bölgeler arındırılmış olur. Yine fotoğrafta oluşacak beyaz ışıkları veya parlak ışıkları ortadan kaldırarak orantılı bir aydınlığa sahip kareler yakalamak için makinenizde bulunabilecek *Highlights* ışık ayarlarınız size yardımcı olacaktır. Bir diğer kontrast sağlama fonksiyonu ise koyu kısımların yoğunluğunu temsil eden siyah ile açık kısımların yoğunluğunu temsil eden beyaz ayarları arasında kontrollü bir dengeleme yapmaktır. Bu etkiyi *Whites ve Blacks* yazan alanlarda arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Yaptığınız esnada fotoğraflar çekerek kontrolü sağlamanız faydalı olacaktır .



Burada bilinmesi gereken hususlardan birisi de fotoğraf formatına göre çekim öncesi veya sonrasında kontrast ayarlarının yapılabileceğidir.



Bireysel Etkinlik

- Makinenizin canlı önizlemesini (Live View) veya elektronik vizörünü (EVF) kullanarak kontrast ayarlarının fotoğrafınızı nasıl etkileyeceğini çekim yapmadan önce görüp öce doğal ve standart ayarları kullanarak başlangıç çekimleri yapınız.
- RAW formatındaki fotoğraflarınız için çekim sonrası yazılı Adobe Lightroom, Photoshop, Capture One, GIMP, Darktable gibi yazılımları kullanarak daha profesyonle kontrast ayarları yapmayı deneyiniz.

Son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve yapay zeka etkisi de fotoğraf makinelerinde yapılan ayarlamaları güncellemekle ve dönüştürmektedir. Bu noktada asıl olan temel mantığı kavramak ve daha sonra ortaya çıkan bu gelişmeleri takip etmektir. Bu gelişmeler içerisinde öne çıkanlardan birisi dinamik aralık ve kontrast ilişkisini kurmaktır. Dinamik aralık (Dynamic-Range, DR), görüntünün en parlak ve en loş bölgeleri arasında ortaya çıkan ışık farklılığını tanımlar. Diğer bir ifadeyle en açık ve en koyu kısımları arasındaki foton dağılımı yoğunluğudur. Fotoğrafçı, sahnedeki en parlaktan en karanlık alanlara kadar, tüm detayları aktarmayı arzulamaktadır. Çünkü ton zenginliği fotoğrafı daha anlaşılır yapar ve sanatsal özellikler yükler(Besni, 2023). Modern makinelerin daha geniş bir dinamik aralığına sahip olması onlara hem aşırı aydınlık hem de aşırı karanlık bölgelerdeki detayları yakalama fırsatını sunmaktadır. RAW dosyaları ise bu geniş aralıktan istifade etmektedir. Diğer yandan makine öğrenimine dayalı yapay zeka teknolojileri farklı algoritmaları toparlayarak daha alternatifli bir çekimi mantalitesini kullanıcılara sunmaktadır. Burada önemli olan yapay zekanın insan duyusuna ve gözüne nazaran hala daha tematikleşmemiş yapısıdır.

Dijital ölçüm modları

Fotoğraf makinelerinde dahili olarak yer alan ölçüm modları, konudan yansıyan ışığın yoğunluğuna göre bize uygun diyafram/perde hızı bileşenlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Pozometre, ölçüm yapılan *bölgeden gelen ışığa göre diyafram veya enstantane değerlerini* belirlediğinden, doğru yerden ve doğru modda ölçüm yapmak fotoğrafın her açıdan kalitesini arttırmaktadır (Görsel 8.8).



Dijital ölçüm modları fotoğrafçıya konusuna ve amacına göre ölçüm seçme yöntemi olanağı sağlar.



Görsel 8.8. Ölçüm Modları (senelfoto.com).

Ölçüm modlarının ana çalışma ilkeleri değişiklik göstermese de marka ve modeline göre makinenin ölçüm yapma hassasiyetinde farklılıkların yaşandığını bilmek gerekmektedir. Üretici firmalardan kaynaklanan farklılıklara rağmen ortalama bir fotoğraf makinesinde genel kabul görmüş dört tür ölçüm modu bulunmaktadır. **Genel Ölçüm Yöntemi:** Değerlendirmeli ölçüm ya da renk matrisi olarak da bilinen bu yöntem için fotoğraf makinesinde  simgesiyle gösterilen modun seçilmesi gerekmektedir. **En temel ölçüm sistemidir.** Kare içerisine giren her şey pozometreyi etkiler. Bu etki sayesinde kadrajı bölgelere ayırarak her bir bölgeden gelen ışık bilgisini ayrı ayrı toplar ve tüm bu bilginin ortalamasını alarak en uygun pozlama değerlerini belirler (Dinarlı, 2025). Ortalama bir konuda sapma olmaması siyah veya beyazın çok alan kapladığı karelerde hatalı bir ölçüm verebilir. Bu yüzden bilinçli bir seçim yapmak fotoğrafçının görevidir (Kanburoğlu, 2004). **Manzara fotoğraflarında veya portre çekimlerinde etkili bir ölçüm yöntemidir.**

Noktasal Ölçüm Yöntemi: Bu ölçüm yönteminde spot metreler görüntünün çok küçük yüzeyinden yansıyan ışığı ölçerek fotoğrafı çeker. Fotoğraf makinesinde  simgesini devreye alarak bu ölçüm yöntemini seçebilirsiniz. Kadrajın yaklaşık yüzde 1–5’lik bir kısmından ölçüm yapılır. Kadrajın diğer bölümlerindeki ışık değerlerinden etkilenmeden, sadece bu noktadan gelen ışık okunur. Genelde **çok yüksek kontrastlı sahnelerin** çekiminde kullanışlıdır. Daha çok makro çekimler ve dramatik bir vurgu yapılmak istenen durumlarda kullanılmaktadır.



Örnek

- Örneğin; gece karanlığında bir dolunay fotoğrafı çekecekseniz diğer karanlık alanlardan ziyade bu ölçüm yöntemi sayesinde ay daha fazla pozlanacağından tercih edilen bir yöntem olabilir.

Merkez Ağırlıklı Ortalama Ölçüm Yöntemi: Fotoğraf makineleri  simgesi ile seçilen bu yöntemde tıpkı genel ölçüm yönteminde olduğu gibi **fotoğrafın tamamından** ışık bilgisi alınır. Ancak farklı olarak yaklaşık merkez ışık,

vizörün orta kısmından yüzde 70, kalan yüzde 30 ise görüntünün geri kalan bölümünü oluşturan kenarlardan alınır. Genellikle portre ve ters ışık fotoğraflarında tercih edilmektedir.

Çok Bölgeli Ölçüm Yöntem: D-SLR makinelerdeki en gelişmiş ışık ölçüm yöntemi olan bu ölçüm modunda makine, *kadrajdaki birçok noktadan farklı ışık yoğunluklarını* görür ve onların ortalamasını alarak alan bilgisi ile birlikte bir hesaplama yapar (Korkmazgil, 2011).

Fotoğraf kayıt formatları:

Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinde sayısal görüntü adı verilen çeşitli formatlar kullanılmaktadır. Pixel denilen milyonlarca yatay ve dikey renk hücresinin birleşmesi ile oluşan sayısal görüntüler, sizin fotoğrafı hangi çözünürlükte ve kalitede çekebileceğinizi belirlemektedir. *Fotoğraf makinelerinde çekilecek görüntünün pixel yoğunluğunu ve boyutunu dolayısıyla kalitesini belirlememizi sağlayan çeşitli kayıt formatları bulunmaktadır.* Bu formatların birbirlerine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Fotoğraf kayıt formatını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken temel unsur, çekilen fotoğrafla ne yapılacağı konusudur. Eğer bir fotoğraf sadece dijital ortamlarda paylaşılacak veya küçük boy baskı alınacaksa JPEG formatı yeterli olacaktır. Çekilen fotoğrafa sonradan dijital müdahale yapılacaksa ve fotoğraftan büyük boy baskı alınıp profesyonel veya sanatsal amaçlarla kullanılacaksa, RAW veya TIFF gibi daha kaliteli formatların seçilmesi gerekmektedir.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG formatı en yaygın, kullanışlı ve bilgisayarlar, cep telefonları gibi çoğu dijital ortamın tanıdığı bir formattır. Joint Photographic Experts Group tarafından ilk olarak 1992 yılında yayınlanan bir dosya kayıt formatı türüdür. O zamandan beri, kuruluş JPEG 2000 ve JPEG XR dahil olmak üzere birçok format biçimi geliştirerek uygulamaya koymuştur.

Ancak standart JPEG formatı bunlar içerisinde en popüler olanıdır. Dijital bir kamera oluşturulan resim dosyası düşük bir çözünürlükte olsa dahi 307200 piksel boyutunda bir fotoğraf dosyası ve 24 bit renk derinliği ile yaklaşık 1 MB'lık bir dosya alanı kapsamaktadır. Bu nedenle JPEG formatı tıpkı bilgisayarlardaki ZIP sıkıştırma programı gibi bir işleve sahip olduğundan dolayı çoğunlukla tercih edilmektedir. *JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için önemsiz olan detayları fotoğrafın etkinliğini de göz önünde bulundurarak çıkararak ve kaydedildiği dosyaya sıkıştırarak yerleştiren bir format olmasından dolayı "lossy" yani kayıplı formatlar arasında yer alır (Görsel 8.9).*



Fotoğraf kayıt formatını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken temel unsur, çekilen fotoğrafla ne yapılacağı konusudur.



JPEG sıkıştırma algoritması, bitmap (BMP) görüntüsünün dosya boyutunu, neredeyse bozulmaya maruz bırakmadan on kat azaltabilir.

JPEG formatı dijital fotoğrafları saklamak için sıklıkla tercih edilen bir format olmasına karşın, bazı dezavantajlara da sahiptir. Örneğin; kayıplı sıkıştırma, görüntünün bölümlerinin fark edilir şekilde bloklaştığı "artifaking" adı verilen bir soruna neden olabilir. Bu genellikle görüntüyü kaydetmek için yüksek sıkıştırma ayarı kullanıldığında olur. Bu nedenle JPEG olarak kaydedilen bir dosyada eğer farklı bir kopyası kaydedilmemiş ise kaybedilen detayları yeniden görmek imkânsızdır. Burada dengeyi gözetecek olan fotoğrafçının gözü ve fotoğraftaki hedefidir. (Görsel 8.10). En yüksek kalite JPEG formatındaki bir fotoğraf bile orijinali ile aynı gibi görünse de bazen fotoğraf için önemli olan küçük- büyük detayların kaybolmasına neden olacaktır (Kanburoğlu, 2018).



Görsel 8.9. JPEG Formatında Çekilen Bir Görüntü (techterms.com)



Görsel 8.10. Kayıplı Sıkıştırma Nedeniyle JPEG Artifakt Örneği (techterms.com)

JPEG kayıt formatı kendi içerisinde çeşitli avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Ayrıca hangi durumlarda kullanılması gerektiği bilgisi de önemlidir. Bu bağlamda bu tür; bellek kartınızda fazla yer alamadığında veya daha fazla alanı kullanmak istediğinizde, çok önem arzetmeyen ve çekim sonrasında kapsamlı bir düzenleme yapmayı gerektirmeyen çekimlerde, zamandan tasarruf ederek hızlı depolama ve paylaşım gerektiğinde kullanabileceğimiz bir fotoğraf kayıt

formatıdır. Daha küçük dosya boyutuyla özellikle son zamanlarda yapılan sosyal medya paylaşımları için de idealdir. Diğer yandan hemen hemen her cihaz ve programla açılabilmesi de avantajları arasındadır.



RAW formatı; baskı, sergi gibi profesyonellik gerektiren amaçlara yöneliktir.

RAW formatı

Çekim esnasındaki ham görüntünün herhangi bir işleme maruz kalmadan doğrudan kaydedilmesine olanak sağlayan özel formata RAW adı verilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu format biçimi aslında dijital fotoğraf makinelerinin negatifi gibi bir işlev görürler. Böylece fotoğraf *sıkıştırılmadığından kaydedildiği için* fotoğrafçıya yüksek bir görüntü kalitesi sunar ve sensörlerin çektiği en ham hali ile fotoğrafınız saklanmış olur (Kelby,2008). RAW formatında kaydedile bir fotoğrafın farklı bir yazılım işlemine tabi tutulması için JPEG veya TIFF gibi başka bir formata dönüştürülmesi gerekir. Ancak bir RAW düzenleyicisi (RAW editör), asıl verideki hiçbir şeyi kaybetmeden başkalaştırılmasına imkân sağlar. Böylece asıl dosyanızdaki görüntünün doygunluk, renk, parlaklık ve kontrast gibi unsurları değiştirilebilir. Bu hali ile kaydetmeniz bile eski haline dönüştürebilirsiniz. Belirtilen ayrıcalıklarına karşın bu formatta çekilen bir fotoğraf, JPEG formatında çekilen bir fotoğraftan beş altı kat daha fazla yer kaplayabilir. Bu format her dijital ortam tarafından tanınmaz. (Görsel 8.11).Bu gibi olumsuzluklarına karşın özellikle çekim sonrası yapılacak dijital işlemler için RAW formatı oldukça elverişli bir formattır (Martin,2007).



Görsel 8.11. JPEG-RAW Görüntü Karşılaştırması (francoisorsero.com)

RAW format JPEG' e nazaran daha büyük bir dosya boyutu gerektirmektedir. Bu durum da daha fazla depolama alanını ve daha hızlı yüksek bellek kartlarını mecburi kılmaktadır. Bu dosyaları için öncelikle Adobe 'un kendi sayfasında ifade ettiği gibi Photoshop veya Adobe Lightroom gibi bir görüntü düzenleme yazılımına ihtiyacınız vardır. Yine diğer işlemciler için veya mobil aygıtlar içinde alternatif uygulamalar hizmet sunmaktadır. RAW dosyasını açmak için en uygun yazılım, fotoğraf makinenizin türüne ve bilgisayarınızın işletim sistemine veya akıllı telefonunuza bağlıdır. Bir RAW dosyasını açtıktan sonra, dosyayı istediğiniz görüntü formatına dönüştürebilir ve dışa aktarabilirsiniz.

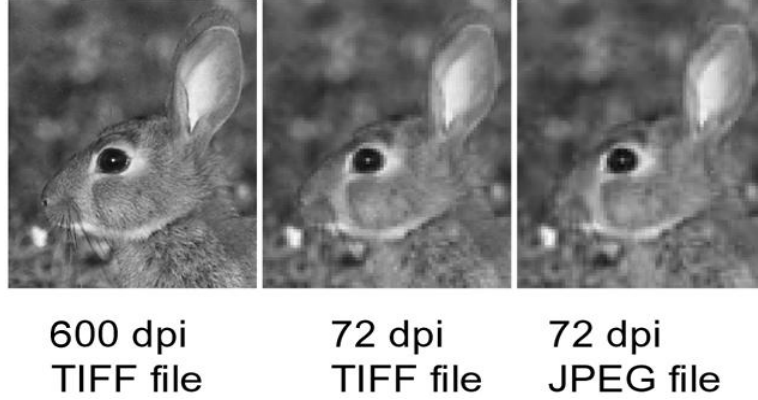
TIFF (Targed Image File Format) Kayıt Formatı

Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi olarak çevrilen TIFF formatı genişletilebilir özelliği, farklı piksel derinliklerine sahip çoklu bitmap görüntülerinin depolanması sayesinde, görüntü depolama ihtiyaçları için avantaj sağlar. *Sıkıştırmadan kaynaklı çeşitli sorunları içermediğinden dolayı tercih edilen bir format biçimidir.*



Tiff dosyaları; indekslenmiş renk ikili dosya, indekslenmiş renk gerçek renk, RGB, CMYK, Lab gibi birçok sistemi destekler.

Ayrıca farklı farklı uygulamalar ve iletişim sistemleri arasında değişkenlik yapabilme olanağı sağlar (Görsel 8.12). Görsel ürünlerin kullanıldığı alanlarda standart geçerlilikte bir yapı olup hem PC hem de Macintosh gibi farklı platformlarda çalışabilir. Eğer bir yayıncıya ya da fotoğraf ajansına bir dosya gönderecekseniz bu formatı kullanmanız gerekecektir (Martin,2007). Diğer taraftan, kaydedilen fotoğrafın depolama boyutunu on katına kadar çıkarması dezavantajı olarak görülür (Gençdiş, 2018). TIFF kullandığınızda sıkıştırma yapmadan kaydetme seçeneği yukarıda *belirtilen avantajlarının yanı sıra dosya boyutunun büyük olması* açısından da sorun olmaktadır.



Görsel 8.12. Farklı Değerlerle Çekilen TIFF-JPEG Karşılaştırması (journals.iucr).

Dijital Filtre ve Efektler

Dijital fotoğraf makinelerinde çekim yapmadan önce görüntüye etki edebilecek nitelikte dijital efekt ve filtreler de bulunmaktadır. Kısa zamanda sonuç almak, kusursuz görüntü elde edebilmek, görüntüye sanatsal veya estetik bir hava katmak, gerçeküstü etkiler yakalamak gibi farklı amaçlarla gerçekleştirilen dijital müdahaleler zaman zaman kullanıcılar arasında popüler uygulamalara bile dönüşebilmektedir. Sayısal ortam filtrelerin fotoğraf üzerindeki etkilerinin birçoğunu elektronik yöntemlerle oluşturabilme olanağı sunsa da sahada çekim yaparken filtre kullanmak fotoğrafçı için her açıdan daha etkili bir yöntemdir. Mesela, bazı polarizasyon etkilerini Photoshop yazılımında yeniden oluşturma olanağı mümkün olmayabilir. Aynı şekilde geçişli nötr yoğunluk filtresi kullanım bilgisayarda yapmak istediğiniz düzeltmeleri karşılayacak bir özelliği sunması açısından önemlidir.

Fotoğraf makinesinin marka ve modeline göre değişiklik gösteren efektler, bilinçli kullanıldığı sürece son derece işlevsel olabilmektedir. Örneğin; HDR (Yüksek Dinamik Aralık) tekniği, analog fotoğrafçılıkta son derece uzun ve yorucu bir işlemin sonucunda gerçekleştirilebilen zor bir uygulamayla dijital teknikler sayesinde anında uygulanabilmektedir. *Görüntüde fazla ışıklı ve az ışıklı bölgeleri nötralize ederek ışık patlamalarını ve karanlık bölgeleri yok eden bu efekt sayesinde ışık dengesizlikleri bir yere kadar sorun olmaktan çıkartılabilmektedir.* Yine *yumuşak ten efekti, çıkartılmış renk, çizim efekti, gülüş yakalama, yüz yakalama, flulaştırma* gibi pek çok filtre ve efekt uygulaması özellikle gündelik kullanımlar için pratik çözümler sunmaktadır. Efekt filtreleri öncelikli olarak farklı

arayış içerisinde olan ve fotoğrafında sanatsal bir etki oluşturarak dikkat çekici ve özgün bir vurgu yapılmak istenildiğinde kullanılmaktadır. Her markanın kullanım amaçları benzeşmesine rağmen farklı isimlerle adlandırdığı bu tip efekt filtreleri bulunmaktadır (fotopedi.org).



En basit haliyle beyaz dengesi yani White Balance (WB) renkleri, fotoğrafta en doğal haliyle yansıtmaya yarayan bir özelliktir.

Beyaz Ayarı (WHITE BALANCE-WB)

Bazı fotoğraf çekimlerinde renklerin olması gerekenden farklı bir şekilde daha mor-mavi, sarı veya turuncu olarak çıktığı görülmektedir. Sayısal ve kavramsal ifadelerle anlatacak olursak fotoğraf makinelerinde ışığın sıcaklık ölçüm birimi Kelvin (K) cinsinden ölçülmektedir. 2700 ile 10.000 arasında değişen rakamlar, Kelvin değerlerini gösterir. Kelvin 10000'e yaklaştıkça soğuk yani maviye dönüşür. 2700'e yaklaştıkça kırmızıya dönüşür yani ışık sıcaklaşır. Eğer beyaz bir ışık elde etmek istiyorsanız bu değerlerin ortasında bulunan 5500 Kelvin değeri ile beyaz dengesini yakalayabilirsiniz. Çıplak gözle gördüğünüzden oldukça farklı renkler elde ettiğiniz fotoğraflardaki sorun, beyaz dengesi sorunudur *WB ayarı dijital işlemciye sahip video kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi fotoğraf ve video kaydedici bütün cihazlarda yapılması gereken bir ayardır. Temel amaç, ışığı görüntüye çeviren işlemcinin ortamdaki renk derecesine olan hassasiyetini ayarlayarak renklerin ortamda olduğu gibi çıkmasını sağlamaktır (Görsel 8.13).*



Görsel 8.13. Aynı Ortamda Farklı WB Ayarlarıyla Görüntüye Hâkim Olan Tonlar (birkarefotograf.com)

Günümüzde makineler *otomatik beyaz ayarı seçeneği* sunduğu gibi genel olarak belirlenen bazı ışık ayarları ile de seçim yapabileceğiniz olanaklar tanımaktadır. Ayrıca istediğiniz renk sıcaklığı değerine göre el ile bir ayarlama yapan *manuel seçimleri de* mevcuttur. Bu ayarlar ve gerekli açıklamalarını birçok yerde sıralandığı biçimi ile şu şekilde açıklayabiliriz (Oruş, 2015):

Otomatik (Auto) WB: Otomatik beyaz ayarı çoğu durumlarda doğru olan beyaz dengesini seçer ve tamamen makine tarafından atanır. Bu ayarı sadece hangi beyaz dengesi ayarını seçmek konusunda emin değilsek kullanırız.

Ampul (Tungsten) WB: Günümüzde hayatın birçok alanında kullanılan akkor ampuller 3200 Kelvin'e göre ayarlanmış sıcaklık değerindedir. Bu özellikte bir ampul ile aydınlatılan ortamlarda çektiğiniz her fotoğrafta genelde turuncu/sarı



Günümüzde makineler otomatik beyaz ayarı seçeneği sunduğu gibi genel olarak belirlenen bazı ışık ayarları ile de seçim yapabileceğiniz olanaklar tanınmaktadır.

tonların hakim olduğunu görürsünüz. Ampül simgesine sahip “Tungsten” modu bu renk tonunu dengelemek için tercih edilebilecek bir beyaz ayarıdır.

Floresan (Fluorescent) WB: Floresan lambaların aydınlatmayı sağladığı ortamları gösterir. Beyaz ayarı değeridir. 4000-5000 Kelvin’e göre ayarlanmıştır. Genelde soğuk mavi bir tona sahiptir. Bu durumda düzgün beyaz ayarı yapılmaması fotoğrafın tamamını etkileyebilir.

Gün Işığı (Daylight) WB: Sıcaklık değeri 5000-5500 Kelvin’e ayarlanmıştır. Yapacağınız çekimde gün ışığı etkin ise tercih edeceğiniz bir değerdir.

Bulutlu (Cloudy) WB: Beyaz ayarı 6000 Kelvin’e sahiptir. Gün ışığı ve gölge arasında bir tondur. Çekim yaptığınız ortam bulutlu veya kapalı ise tercih edebilirsiniz

Flaş (Flash) WB: Bir fotoğraf çekimi için flaş kullanıldığında renk sıcaklığı 5000-5500 Kelvin’e göre ayarlanmalıdır. Bunu da otomatik WB modu doğal olarak sağladığından çok sık kullanılmaz

Gölge (Shade) WB: Sıcak tonlara sahip gölge beyaz ayarı, 7000 Kelvin’e ayarlanmış değere sahiptir. Genelde bina veya ağaç gölgesi gibi ortamlar için kullanılır.

Seçimli/Özel (Custom) WB: Özellikle çoklu aydınlatmalı ortamlarda ölçüm yaparak en doğru beyaz ayarını vermek için kullanılır. Doğru sonuçların alınması için fotoğraf makinesine beyaz rengin hangisi olduğu belirtilir ve belirlenen seçim üzerinden beyaz ayarı yapılır.

Kelvin Modu: Bu mod her fotoğraf makinesinde bulunmaz. Genellikle ileri seviye D-SLR fotoğraf makinelerinde bulunur. Bu modda Kelvin değerini fotoğrafçı girer. Genelde ışık bilgisine sahip profesyonel kullanıcıların başvurduğu bir beyaz ayarıdır.

Yukarıda belirtilen ayarların fotoğraf makinelerinde yer alan simgeleri İngilizce-Türkçe karşılıkları ve renk sıcaklık değerleri Tablo 8.1.’de verilmiştir.

Tablo 8.1. WB Ayar Gösterge Sembolleri ve Karşılıkları (fotopanorama360.com).

Simgesi	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Kaynağı	İngilizcesi
	1000-2000	Mum ışığı	Candlelight
	2500-3500	Akkor ışık kaynakları	Tungsten
	3000-4000	Gün batımı ve doğumu	Sunrise/Sunset
	4000-5000	Florasen lambalar	Fluorescent
	5000-5500	Elektronik Flaş	Flash
	5000-6500	Açık hava	Daylight
	6500-8000	Parçalı bulutlu hava	Cloudy
	9000-10000	Gölge/Kapalı hava	Shade
Simgesi	Açıklaması		İngilizcesi
	Otomatik beyaz dengesi		Auto White Balance
	Kullanıcı tanımlı beyaz dengesi		Custom
	Renk sıcaklığının manuel girildiği mod		Kelvin



Yalnızca profesyonel fotoğraf makinelerinde bulunan Kelvin modunda ışık/renk değerlerini fotoğrafçı girmektedir.

WB ayarı fotoğraf çekmeden önce yapılması gereken önemli ayarlardan biridir ve ortam değiştiğinde bu ayarın yeni ışık derecesine göre tekrarlanması gerekmektedir. Önemli ve sıklıkla yapılan bir ayar olduğu için genellikle fotoğraf makinesinde body üzerinde ayrı düğme olarak atanmıştır. Bu düğmenin olmadığı makinelerde menüden ayarlama yapılabilir.

Bilinmesi gereken konulardan birisi de beyaza ayarı günümüz dijital fotoğrafçılığında öncelikli olarak renk doğruluğunu sağlama adına kullanılmaktadır. Burada öncelikli olan beyazın gerçeğe nazaran daha beyaz görünmesini sağlamak ve diğer renklerin ise bu doğrultuda şekillenmesi sağlamak ve kompozisyonu ona göre oluşturmaktır. Doğal ve gerçekçi renkleri elde etme adına beyaz ayarı hem fotoğrafta hem de kamera çekimlerinde kritik bir ayardır.

Keskinlik Ayarı (Image Sharpening)

Fotoğrafta netlik ve keskinlik aynı anlamda düşünülse de teknik olarak farklı kavramlardır. Çektiğiniz veya çekmeyi düşündüğünüz bir fotoğrafta önemseydiğimiz konulardan olan bu kavramlar, birçok etkene bağlı olarak düzenlenebilmektedir. Ayrıca netlik ve keskinlik fotoğraf içerisinde kuracağınız kompozisyonda da etkili olmaktadır. Hem vurgulamak istediğiniz temanın net olması hem de fotoğraftaki keskinlik alanları amaçladığınız şeyin öne çıkmasını sağladığı kadar geri planda kalmasına da neden olabilmektedir. Ayrıca fotoğraf makinenizin üzerinde bulunan *netlik skalası (bileziği)* görüntünüzün net bir şekilde fotoğraf makinenize kaydedilmesini sağlar. Bunu gerçekleştirmek için fotoğraf makinesi çekilmek istenen konuya doğru yönlendirilir. Bilezik sağa ve sola döndürülerek bakaç- vizor üzerinden konunun netliği izlenebilir (Kasım, 2003). Bu noktada yakalamak istediğiniz bir kare için kullandığınız makine ve ekipmanın özellikleri kadar sizin onları kullanma şekliniz ve doğal şartlar gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Keskinliği yakalamak için kullanıcının dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir (Gürbüz, 2025).

Hareket: Fotoğrafta netlik ve keskinliği etkileyen faktörlerin başında makine sabit bir konumda iken çekim yapmaktır. Makineyi titretmeden tutmak keskinliği sağlayan bir unsurdur. Burada başvurulacak yöntemlerden birisi tripod ya da monopod gibi aksesuarların kullanımıdır. *Makineye ve oluşacak doğal şartlara uygun bir ekipman kullanımı bu açıdan yararlı olacaktır. Böyle bir imkana sahip olmadığınız durumlarda ise enstantane ayarını iyi belirlemeniz gerekmektedir.* Özellikle düşük enstantane kullanılan (yani ışık miktarının az olduğu) durumlarda en ufak bir dokunuş bile net olmayan fotoğrafların çekilmesine sebep olabilir. Bu durumda uygulanacak kural, en az odak uzaklığının tersi büyüklüğünde bir

enstantane kullanmak gerektiğidir. Bunu teknik olarak aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz.



Örnek

- Fotoğrafınızda 100mm odak uzaklığında çekim için 1/100sn enstantane ayarı yapılmalıdır. Filmlı gövdelerde geçerliliği olan bu kural dijital makinelerde sınır seviyesindedir. Herkesin gövdeyi sabit tutma kabiliyeti de aynı olmadığından bu kuraldaki rakamı bazen 2'yle çarpmak gerekir (örneğin; 50mm için 1/100sn).



Netlik, fotoğrafta merkeze aldığınız konunun net olarak görünmesidir. Keskinlik ise bu vurgudaki kontrast, renk ve çözünürlüğün kalite seviyesidir.

Optik Aksam ve Teknik Özellikler: Fotoğrafta keskinliği sağlayan bir diğer unsur ise kullanmış olduğunuz makinedeki teknik özelliklerdir. Diyafram aralığı açık kaliteli bir objektif keskinlik açısından iyi sonuçlar almanızda oldukça önemlidir. Kullanacağımız objektiflerin diyafram değerinin f2, f2.8 ya da f1.8 özelliklerine sahip olması keskinliği ve netlikteki kusurları azaltmamızda gereklidir. Ayrıca sensör boyutu ne kadar büyük olursa vereceği detay o kadar ayrıntılı olur. Bu belirli bir maliyet gerektirse de keskin ve net kareler için yardımcımız olacak ekipmanlardır *Yine çekmiş olduğunuz ortamın ışık durumuna göre ihtiyacınız yok ise ISO değerinizi düşük tutmak, keskin ve net kareler yakalamanızı sağlayacaktır.*

Kaliteli bir lens kullanımı fotoğrafta yakalamak istediğiniz keskinlik açısından oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra çekiminizde eğer ihtiyacınız yok ise lens filtrelerinizi çıkartmanız fotoğrafınızdaki keskinliği arttıracak ve görsel açıdan kaliteyi sağlayacaktır .



Bireysel Etkinlik

- Pozlamada etkili olan yardımcı öğelerin sağlamış olduğu olanaklar ile geçmişte çekmiş olduğunuz fotoğraflar arasında karşılaştırma yaparak aradaki farkı değerlendiriniz.
- Konu anlatılırken bahsedilen fotoğraf makinesi teknik ekipmanları piyasadan ve yapılan yorumlardan araştırılarak daha geniş bilgi edinilebilir.
- Farklı doğal ortamlarda veya kapalı mekanlarda pozlama telafisi, beyaz ayarı, keskinlik ve netlik ayarlarında değişiklikler yapılarak çekimlerdeki değişiklikler gözlenebilir.
- Yapılan çekimler farklı kayıt formatlar ile kaydedilerek amaca uygun kareler arasında karşılaştırmalar yapılabilir.



Özet

•Fotoğraf çekiminde geçmişten günümüze kadar yaşanan gerek düşünsel gerekse teknolojik gelişmeler her günü yani bir arz- talep dengesini de beraberinde getirmektedir. Çekimde yaşanan sıkıntılar makinelerde yardımcı unsurlarında önemini artırmaktadır. Bir fotoğraf makinesinde bu ayarları yapabileceğiniz çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İyi bir fotoğraf çekmek için makinenin teknik özellikleri kadar fotoğrafçının o kareye ait dokunuşları da önemlidir. Öncelikle amacınıza, ekonomik durumunuza ve seviyenize göre seçtiğiniz uygun bir makinede neler yapabileceğinizi iyi bilmeniz gerekmektedir. Fotoğraf çekimi yaparken temel öğelerden ışığı nasıl kullanacağınızı, objektif seçiminde konun ve ortamın önemini, altın oran kuralı ile vurgu yapacağınız objenin konumunu bilmek fotoğraftaki bazı temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Şüphesiz her çekim yapan kişinin özgün bakış açısına göre bunlar çoğaltılabilir. Bir fotoğraf karesi en doğru zamanda ve şartta yakalamak çok önemlidir. Bunun yanı sıra sizin o anda makinenizin size sağladığı imkânları iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Bir fotoğraf karesi için temel ayarların yapılacağı şeyler vardır. Örneğin, fotoğrafın temel öğesi olan ışığın çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu noktada üç temel ışık kaynağını; flaş, doğal kaynaklar ve aydınlatma armatürleri kullanabilirsiniz. Çok yakın çekimlerde makro modunu devreye sokarak bozulmayı önleyebilir, çekeceğiniz kişi ile kadrığınız arasındaki göz temasını kurarak konu ile olan bağınızı güçlendirebilirsiniz. Bunlar birçok düzenleme ile hem teknik olarak hem de duygusal olarak fotoğrafınızla bir bağ kurmanız oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli husus ise bunlarla birlikte veya bağımsız olarak düşünebileceğiniz diğer bir önemli unsur pozlamada etkili olan yardımcı öğelerdir. Bir fotoğraf çekiminde belirteceğimiz bu yardımcı öğelerin her biri ayrı işlevleri ile sizin çekeceğiniz karede gerek estetik gerekse teknik açıdan oldukça faydalı olacaktır. aydınlık veya karanlık bir fotoğraf çekiminde EV ayarları (+) (-) değerlerine doğru kaydırılması, fotoğraf makinesinin önerdiği ışık ayarı eğer çekeceğiniz kareyi tam olarak karşılamıyor ise ISO ayarlarına hızlı bir şekilde yapılan bu müdahale ile sağlanabilmektedir. Diğer taraftan fotoğrafta dikkati güçlendirmek ve durağan olmayan bir anlatım üslubu oluşturmak için zıtlıklardan yararlanılır. Fotoğrafta çeşitli zıtlık türleri kullanılmaktadır. Bunlar yön, renk, içerik, biçim, büyüklük ve hareket zıtlıklarıdır. Fotoğrafçı kontrastı dikkate alarak hem görsel olarak fotoğrafını iyileştirebilir hem de vermek istediği mesajı güçlendirebilir. Bu kontrastı kare içerisindeki boyutsal farklılıklarla hareketli eylemlerle sağlanabileceği gibi içerik açısından oluşturacağınız kompozisyonlarda yapmak mümkündür. Yine makinenizde bulunan "Shadows, Highlights, Whites ve Blacks" ayarları ile de kontrastlar oluşturabilirsiniz. Fotoğraf makinelerinde ayrıca TLL sistemde ölçüm yapan pozometreler, ISO seçildikten sonra ışıkölçer kullanılması uygun olan diyafram / perde hızı bileşenleri konusunda bize rehber olmaktadır. JPEG, RAW, TIFF gibi değişik kayıt formatları farklı teknik özellikleri ile çekim amacınızla ilintili olarak size imkanlar sunmaktadır. Beyaz ayarını ise sayısal ve kavramsal ifadelerle anlatacak olursak, fotoğraf makinelerinde ışığın sıcaklık ölçüm birimi Kelvin (K) cinsinden ölçülmektedir. 2700 ile 10.000 arasında değişen rakamlar Kelvin değerlerini gösterir. Kelvin 10.000'e yaklaştıkça soğuk ve maviye dönüşür. 2700'e yaklaştıkça kırmızıya dönüşür. Bu durumda ışık ısınır. Eğer beyaz bir ışık elde etmek istiyorsanız bu değerlerin ortasında bulunan 5500 Kelvin değerini kullanarak beyaz dengesini yakalayabilirsiniz. Kullanacağımız objektiflerin diyafram değerinin f2, f2.8 ya da f1.8 özelliklerine sahip olması, keskinliği ve netlikteki kusurları azaltmamızda gereklidir. Bunun yanı sıra ISO ayarınızın düşük olması enstantene hızınızın iyi ayarlanması kullanacağınız lens ve sensörlerin kalitesi ve makineyi tutarken sağlamış olduğunuz hakimiyet oldukça önemlidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Fotoğrafınızın ışık değerinin gerekenden az olması durumunda yapılması gereken yardımcı pozlama ayarı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) WB ayarı
 - b) Flaş ayarı
 - c) Pozlama değeri (EV) +'ya doğru ayarı
 - d) Uv Filtre ayarı
 - e) Noktasal ölçüm modu ayarı
2. Düz ve temiz bir fon önünde ters ışıkla oluşacak silüetler ile yakalayacağınız kontrast biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Leke kontrastı
 - b) İçerik kontrastı
 - c) Nokta kontrastı
 - d) Çizgisel kontrast
 - e) Şekilsel kontrast
3. Fotoğrafındaki karanlık bölgeleri arındırarak bir kontrast sağlamak istediğinizde makinenizdeki hangi ayar ile oynamanız gerekmektedir?
 - a) Whites- Blacks
 - b) Highlights
 - c) White balance
 - d) Image size
 - e) Shadows
4. Kadrajdaki birçok noktadan farklı ışık yoğunluklarını görüp ve onların ortalamasını alarak alan bilgisi ile birlikte bir hesaplama yapan ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Merkez ağırlıklı
 - b) Noktasal
 - c) Genel
 - d) Kısmi
 - e) Çok bölgeli
5. Milyonlarca yatay ve dikey görüntünün birleşmesi ile oluşan sayısal görüntüler ile fotoğrafı hangi çözünürlükte ve kalitede çekebileceğinizi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Iso değeri
 - b) Pixel
 - c) Vizör
 - d) Diyafram
 - e) Enstantane

6. Çekim esnasındaki ham görüntünün herhangi bir işleme maruz kalmadan doğrudan kaydedilmesine olanak sağlayan özel format aşağıdakilerden hangisidir?
- a) JPEG
 - b) TIFF
 - c) BMP
 - d) RAW
 - e) GIF
7. Beklenenden daha az netliğe sahip bir fotoğrafa netlik kazandırmak amacıyla yapılan ayar aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Kontrast
 - b) Image sharpening
 - c) UV Filtre
 - d) ISO
 - e) WB
8. Renk matriksi veya değerlendirmeli ölçüm olarak da bilinen ve fotoğraf makinesinde  simgesi ile verilen ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Noktasal
 - b) Merkez ağırlıklı
 - c) Çok bölgeli
 - d) Genel
 - e) Kısmi
9. 6000 Kelvin'e ayarlanmış beyaz ayarı değerinde olan ve gün ışığı ve gölge arasında tonlara sahip olan beyaz ayarı yaparken hangi modu seçersiniz?
- a) Gün ışığı (Daylight)
 - b) Gölge (Shade)
 - c) Bulutlu (Cloudy)
 - d) Ampül (Tungsten)
 - e) Floresan (Fluorescent)
10. Beyaz ayarında  simgesi ile seçeceğiniz mod aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Seçimli / Özel (Custom)
 - b) Kelvin
 - c) Gölge (Shade)
 - d) Ampül (Tungsten)
 - e) Otomatik (Auto)

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.e, 4.e, 5.b, 6.d, 7.b, 8.d,9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Çetin, U. (2022). Dijitalin Dönüştürdükleri: Analogdan Dijital Fotoğrafa Süreklilik ve Kopuş. *Moment Dergi*, 9(1), 215-234.
- Demir, S. (2023). Pozlama Telifisi Nedir, Ne Zaman ve Neden Kullanılır? Erişildi. 10 Temmuz 2018. <https://www.arthenos.com/pozlama-telifisi-nedir/>
- Dinarlı, T. (2025). Dijital Fotoğrafçılık El Kitabı, Erişildi. 8 Temmuz 2025 <http://fotobelgesel.net/>
- Erdal, B.(2023).Fotoğrafta ev-poz telifisi-pozlama nedir? Erişildi. 8 Temmuz 2025. <http://fotopanorama360.com/fotografrafta-ev-poz-telifisi-pozlama-nedir/>
- Gençdiş, C. (2018). Kompozisyon kriterleri kontrast. Erişildi. 11 Temmuz 2018. <https://cenkgencdis.wordpress.com/2015/07/01/kompozisyon-kriterleri-kontrast/>
- Gençdiş, C. (2020). Kompozisyon kontrast. Erişildi. 11 Temmuz 2025. <https://www.videogren.com/2020/10/26/kompozisyonda-kontrast/>
- Gürbüz, E.K. (2025)Keskin ve Net Fotoğraf Nasıl Çekilir? Erişildi. 13 Temmuz 2018. <https://ekgurbuz.wordpress.com/tag/keskinlik/>
- Işık, A. (2023). Yapay zekâ ve makine öğreniminin güncel fotoğraf uygulamalarına etkisi. *Bodrum Journal of Art and Design*, 2(2), 274-289.
- Kanburoğlu, Ö. (2004). A'dan z'ye fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.
- Kanburoğlu, Ö. (2008). Mimari fotoğraf. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Kasım, M.(2003). Fotoğrafı öğrenirken. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Kelby, S. (2008). Dijital fotoğrafçının el kitabı. Çev. Mehmet Çömlekçi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
- Konuralp, N.E. (2025). Poz ölçümü, poz telifisi ve çekim modları. Erişildi.10 Mayıs 2025. <https://www.slideshare.net/emrekon/poz-lcumu-poz-telifisi>
- Korkmazgil, G. (2011). Doğru Pozlama için Işık Ölçümü Modları. Erişildi. 11 Temmuz 2025 <http://www.fotografdergisi.com/dogru-pozlama-icin-isik-olcumu-modlari/>
- Martin J. (2007). Doğada dijital fotoğrafçılık; gezi ve macera fotoğrafçıları için uygulama rehberi. Çev. Nedim Sipahi. İstanbul: Homer Kitabevi.
- Oruş , A. (2015).Beyaz dengesi nedir? Erişildi. . 13 Temmuz 2025. <https://www.fotopedi.org/beyaz-dengesi-22030>.
- Aynı ortamda farklı WB ayarlarıyla görüntüye hâkim olan tonlar. Erişildi. .13 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.birkarefotograf.com/nedir-bu-beyaz-dengesi/>
- Beyaz dengesi nedir nasıl ayarlanır? Erişildi. 13 Temmuz 2018. <http://fotopanorama360.com/>

Çöplükte yiyecek arayan iki çocuk ve bir köpek hayatla ilgili olmaması gereken birçok karışıklık. Erişildi. 11 Temmuz 2018
<https://www.flickr.com/photos/stinalindholm/>

Disadvantages of the JPEG Format. Erişildi. .08 Temmuz 2025.
<https://techterms.com/definition/jpeg>

Efekt filtreleri. Erişildi. .13 Temmuz 2025 .<https://www.fotopedi.org/>

Farklı değerlerle çekilen TIFF-JPEG karşılaştırması. Erişildi. 12 Temmuz 2018.
<http://journals.iucr>

Farklı geometrik şekiller ile oluşturulan kontrast. Erişildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde <https://pxhere.com/tr>

Ölçüm modları. Erişildi. 12 Temmuz 2018 <http://www.senelfoto.com>

RAW-JPEG karşılaştırması. Erişildi. 12 Temmuz 2025.
<http://www.francoisorsero.com>

Siyah-Beyaz ve taş doku ile sağlanan kontrast. 11 Temmuz 2018 tarihinde [https://tr.depositphotos.com /](https://tr.depositphotos.com/).

WB Ayar Gösterge Sembolleri ve Karşılıkları. Erişildi.13 Temmuz 2025
<http://fotopanorama360.com/beyaz-dengesi-nedir-nasil-ayarlanir>